

超市管理系统

开发工作日志（第 7 天）

项目名称：超市进销存管理系统
开发日期：2026 年 06 月 15 日
开发人员：孙昊

一、今日完成内容

1. 课设报告撰写（核心工作）

按照《报告模板.pdf》的格式要求，完成了完整的课程设计实验报告。

1.1 报告结构

章节	内容
封面	数据库课程设计实验报告、题目、学院、姓名、学号、日期
中文摘要	~300 字，关键词 5 个
英文摘要	Abstract + Key Words
目录	Word 自动目录域（打开后右键更新域）
1. 绪论	1.1 系统背景 / 1.2 系统目标与意义
2. 相关技术研究	Spring Boot、Vue.js、MyBatis、MySQL、Redis 与分布式锁、DeepSeek AI
3. 需求分析	功能需求、用户角色、三级管理员权限矩阵（三线表）、用例分析
4. 系统设计	分层架构(三线表)、功能模块、数据库设计(E-R 图+6 张表三线表+索引)
5. 系统实现	登录注册、供应商/商品/员工/采购/会员管理、AI 智能体
6. 总结与展望	工作总结 + 未来改进方向
参考文献	10 篇 GB/T 7714 格式

1.2 报告格式

使用 docx-js 技能生成 .docx 格式文档

严格遵循模板的字体要求（黑体标题、宋体正文、小四字号）

所有数据库表结构使用**三线表**（学术规范：顶线粗、栏目线粗、底线粗，中间无横线）

A4 页面，2.5cm 页边距

1.3 数据库 E-R 图设计

使用 Graphviz dot 引擎自动布局绘制 Chen 式 E-R 图：

要素	形状	数量
实体	矩形（蓝色表头 + 字段列表）	6 个
联系	菱形（黄色填充）	5 个
连线	实体↔联系，标 1:N / 1:1	10 条

6 个实体：

supplier（供应商）、goods（商品）、member（会员）

sys_user（系统用户）、purchase_main（采购主表）、purchase_detail（采购明细）

5 个联系：

供应（supplier→goods, 1:N）

包含（goods→purchase_detail, 1:N）

采购（sys_user→purchase_main, 1:N）

注册（sys_user→member, 1:1）

拥有（purchase_main→purchase_detail, 1:N）

1.4 报告生成技术细节

经历多轮迭代优化 E-R 图：

初版使用 Python PIL 手绘，存在遮挡问题

改用 Graphviz 自动布局解决遮挡

尝试 Chen 式（矩形+菱形+独立椭圆属性）但因节点过多（31 个）导致图幅过宽
最终采用矩形实体（内嵌字段）+ 菱形联系的折中方案，兼顾 Chen 式特征与可读性

报告标记了 21 处截图占位位置，分布在各个功能模块章节

2. 系统 Bug 修复

2.1 会员管理——新增时日期时间被覆盖

问题：新增会员时选择了日期时间，点击确定后自动更改为当前时间。

根因：MemberService.add() 中当 registerTime == null 时自动设为 new Date()。前端日期选择器 value-format="YYYY-MM-DD HH:mm" 发送的字符串格式与后端 @JsonFormat(pattern = "yyyy-MM-dd HH:mm") 匹配，但在某些情况下 Jackson 解析失败导致 registerTime 为 null，触发服务层默认逻辑。

修复：确保前端日期格式与后端一致，同时保留服务层的 null 兜底逻辑作为保护。

2.2 商品编号重复——友好提示

问题：商品编号重复时系统直接报错（500 错误），而非友好提示。

根因：GoodsService.add() 中的重复检查 selectByGoodsCode() 在并发场景下可能漏检，导致 MySQL 的 UNIQUE KEY 约束直接抛出 DuplicateKeyException，被全局异常处理捕获后返回 500。

修复：

在 GoodsService.add() 中增加 try-catch 捕获 DuplicateKeyException
捕获后返回 Result.error("商品编号已存在，请重新输入")

GoodsController.add() 的异常处理同样补充重复键异常捕获

2.3 Excel 导出优化

问题：

导出的 Excel 表包含 id 列（自增主键），不应暴露给用户
商品编号、员工编号、会员编号、供应商编号等业务编号应保留
Excel 表头第一行汉字显示不完整（列宽不够）

修复：

各 Controller 的 export 方法中，headers 和 fields 数组移除 id 字段
保留各表的业务编号字段：goodsCode、username（员工编号）、memberNo、supplierCode 等

ExcelUtil.exportExcel() 中 CJK 列宽计算公式调整为 headers[i].length() * 3.5 * 256 + 2048，增大缓冲

在 autoSizeColumn() 之后额外增加 20% 宽度裕量

2.4 Excel 导入修复

问题:

编辑完 Excel 表后导入显示"导入失败"

员工表 Excel 导入失败——未做管理员过滤

根因:

部分 Controller 的 import 方法在解析数值列时，对空单元格的`处理不当`（Number 类型转换 null 时抛出 NPE）

员工导入未限制管理员数据

修复:

各 import 方法增加空值保护：Number 类型转换前先判空，空值设为 0 或 null

SysUserController.import() 中增加 role 检查：role == 1 的行返回明确错误"管理员信息不允许通过 Excel 导入"

PurchaseMainController.import() 中 userName 列增加超时处理

PurchaseDetailController.import() 中 goodsCode 查找失败时返回明确行号提示

2.5 会员管理——增加 Excel 导入

问题：会员管理缺少 Excel 导入功能，其他模块（供应商/商品/员工/采购）均有。

修复:

MemberController 新增 POST /member/import 接口

支持导入 6 列：memberNo、name、phone、level、registerTime、remark

前端 Member.vue 增加"导入会员 Excel"按钮和文件选择逻辑

导入时自动校验会员编号唯一性、手机号唯一性、会员等级合法性

2.6 Excel 导入——时间字段解析

问题：导入 Excel 时，表中填写的时间被更改为当天时间。

根因：ExcelUtil.getDate() 在解析字符串格式的日期时，若格式不匹配（如用户使用中文格式"2024 年 6 月 15 日"），返回 null，导致 Controller 中设置默认值 new Date()。

修复:

ExcelUtil.getDate() 增加更多日期格式支持：yyyy 年 MM 月 dd 日、yyyy/MM/dd HH:mm、yyyy.MM.dd

各 Controller 的 import 方法中，日期字段解析失败时保留 null 而非默认当天

Service 层根据业务需要决定是否使用默认时间

二、遇到问题及解决方案

问题	解决方案
E-R 图文字太小打印不清	多次调整画布尺寸和字号，最终使用 1600×2500 画布 + 36pt 字号
Chen 式 E-R 节点过多导致图幅过宽	改用实体矩形内嵌字段 + 菱形联系的折中方案
Graphviz 布局横向过宽	使用 `rank=same` 约束行对齐 + invisible edge 控制纵向流
docx-js ImageRun 尺寸单位不明确	通过解包 XML 读取 `wp:extent` 反推换算比例（~9525 EMU/单位）
Word 文件锁定导致无法覆盖	输出到临时文件名 `_课设报告_new.docx`